

Qualifizierungsprogramm Neuteile



**Verfahrensabläufe mit integrierter
Abnahme der 2-Tages-Produktion**

1. Auflage September 1991
Neuaufgabe, April 2003
1.überarbeitete Auflage, März 2006

Hinweise auf weitere bzw. ergänzende Qualitätsmanagement-Bausteine des Volkswagen-Konzerns:

Formel Q-Neuteile - integral - (Software)

Qualifizierungsprogramm Neuteile

Die Software (bevorzugte Bearbeitungsart) zur vorliegenden Broschüre bietet die Möglichkeit, das Qualifizierungsprogramm Neuteile PC-unterstützt durchzuführen. Die Ergebnisse können dem Abnehmer per e-mail zugesandt werden.

Download über <http://www.vwgroupsupply.com>

Formel Q-konkret

Qualitätsmanagementvereinbarungen zwischen dem Volkswagen-Konzern und seinen Lieferanten

Download über <http://www.vwgroupsupply.com>

Formel Q-Fähigkeit

Qualitätsfähigkeit Lieferanten (Beurteilungsrichtlinie)

Download über <http://www.vwgroupsupply.com>

Qualitätsnachweis für Vorserienteile

Hinweis zur Teilekennzeichnung während der Vorserienphase und Leitfaden zur Bemusterung.

Download über <http://www.vwgroupsupply.com>

Eigentum der Volkswagen AG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung von Eintragungen in dieser Broschüre und die Weitergabe an Dritte bleiben vorbehalten und sind nur nach Zustimmung des Herausgebers oder des verantwortlichen Ansprechpartners des Abnehmers in diesem Programm erlaubt.

Herausgeber: Volkswagen AG,
Konzern Qualitätssicherung Beschaffung

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

- 1.1 Zweck
- 1.2 Anwendungsbereich und Bearbeitungshinweise
- 1.3 Bewertungsverfahren und Ergebnisdokumentation
- 1.4 Teilespezifische Ermittlung der Prioritätskennzahl
- 1.5 Begriffe und Abkürzungen

2 Stufe A - Projektinformationen und -termine -

- 2.1 Projektinformationen und -termine
- 2.2 Eingabemaske Projektinformationen und -termine
- 2.3 Beschreibung des geplanten Fertigungsablaufs
- 2.4 Eingabemaske "Geplanter Fertigungsablauf"
- 2.5 Qualitätsrahmenterminplan (Grafik)

3 Stufe B bis D - Produktentstehung -

- 3.1 Stufe B - Fragenkatalog zur Konzeptphase
- 3.2 Stufe C - Fragenkatalog zur Planungsphase Produkt und Prozess
- 3.3 Stufe D - Fragenkatalog zur Realisierungsphase

4 Stufe E und F - Serienreife -

Voraussetzungen und der Abnahme 2-Tages-Produktion

- 4.1 Stufe E - Fragenkatalog (Checkliste) zur 2-Tages-Produktion
- 4.2 Stufe F - Durchführung und Abnahme der 2-Tages-Produktion
 - 4.2.1 Detailprotokoll

5 QPN Ergebnisdokumentation

- 5.1 Ergebnisblatt

6 Eskalationsverfahren

Einleitung

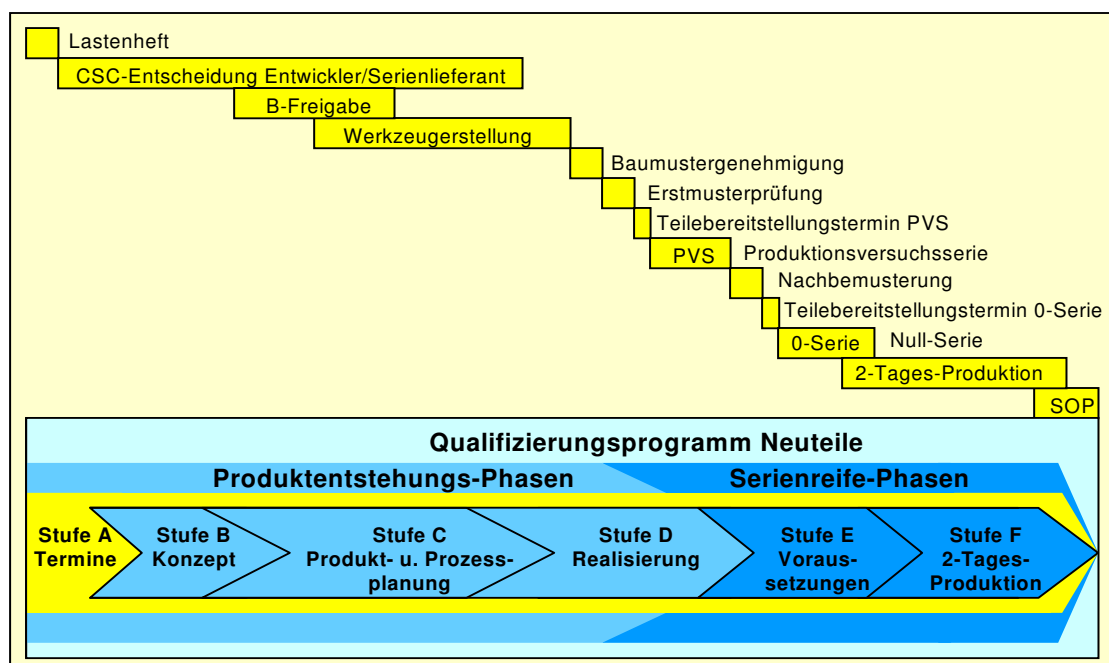
1.1 Zweck

Das Qualifizierungsprogramm Neuteile ist ein Verfolgungssystem für Zukaufteile.

Im Vordergrund der Bearbeitung steht hierbei, die vereinbarte Qualität und Stückzahl der Zukaufteile termingerecht für das jeweilige Fahrzeugprojekt zu erhalten.

Als Richtlinie mit standardisierter Vorgehensweise kommt das Qualifizierungsprogramm Neuteile im gesamten Volkswagen-Konzern zur Anwendung und vereinfacht damit auch die Zusammenarbeit unserer Zulieferanten mit den Qualitätssicherungen der jeweils ersteinsetzenden Abnehmerwerke.

Grundlage zur Durchführung des Qualifizierungsprogramm Neuteile (im weiteren als QPN bezeichnet) sind die Qualitätsmanagementvereinbarungen Formel Q- konkret zwischen dem Volkswagen-Konzern und seinen Lieferanten. Die Qualitätsmanagementvereinbarungen sind als Ergänzung der Einkaufsbedingungen für Produktionsmaterial fester Bestandteil des Liefervertrages. Mit dem Erhalt der Beauftragung ist seitens des Lieferanten mit der Bearbeitung des QPN zu beginnen.



Projekt- und teilespezifischen Anforderungen entsprechend, wurde das Qualifizierungsprogramm Neuteile modular aufgebaut und in Phasen der Produktentstehung und Serienreife gegliedert.

In den Phasen der **Produktentstehung** wird der Projektfortschritt der Zukaufteile ermittelt. Hierbei werden Einzelteile mit gleichem oder ähnlichem Herstellprozess zu Teilefamilien (siehe 1.2) zusammengefasst und deren Q-Status an Hand zu bewertender Fragebögen / Checklisten beurteilt.

In den Phasen der **Serienreife** soll der Lieferant nachweisen, das Produkt termingerecht in vereinbarter Qualität und Stückzahl fertigen zu können. Die erforderlichen Voraussetzungen dazu werden mittels einer Checkliste überprüft.

Sind die Voraussetzungen seitens der Qualitätssicherung des Abnehmerwerkes als gegeben beurteilt, kann die Abnahme der 2-Tages-Produktion erfolgen, die bei positivem Verlauf auch den Abschluss des Qualifizierungsprogramms Neuteile darstellt.

Einleitung

Seitens der Qualitätssicherung des ersteinsetzenden Werkes, im weiteren als QS-Abnehmer bezeichnet, erfolgt eine vorläufige Priorisierung der Vergabeumfänge.

Mit der Priorisierung wird auch die vorläufige Intensität der Zusammenarbeit zwischen QS-Abnehmer und dem Lieferanten festgelegt (Kap. 1.4 „Teile“-spezifische Ermittlung der Prioritätskennzahl).

1.2 Anwendungsbereich und Bearbeitungshinweise

Das Qualifizierungsprogramm Neuteile (QPN) kommt zur Anwendung bei allen neuen Teilen für neue Projekte (hiervon ausgenommen sind Normteile) sowie bei allen neuen Lieferanten für bestehende Projekte.

Zur Reduzierung der Bearbeitungsaufwands können einzelne Teile (Teilenummern) eines Projekt-Vergabeumfangs im Qualifizierungsprogramm Neuteile zu einer „Teilefamilie“ zusammengefasst und bearbeitet werden. (z.B. Seitenschutzleisten genarbt, vorn links/rechts, hinten links/rechts, ...)

Vergabeumfänge mit unterschiedlicher Komplexität (Variantenvielfalt) können zur „Teilefamilie“ zusammengefasst werden, wenn sich die Komplexität auf die Basisvariante aufbauend ergibt durch:

- zusätzliche Bearbeitungsprozesse (z.B. durch „Lackieren“ etc.)
- durch die Montage verschiedener Einzelkomponenten zur jeweiligen Variante

Beispiel: Seitenschutzleisten genarbt, 1K3 853 515 / ...
Seitenschutzleisten lackiert, 1K3 853 515 A / ...
Seitenschutzleisten lackiert, mit Ziereinleger 1K3 853 515 X / ...

Voraussetzungen zur Festlegung/Bearbeitung einer Teilefamilie sind gleiche Einsatztermine bzw. Entwicklungs-, Planungs- und Realisierungsphasen.

Als „Referenz-Teilenummer“ einer im Qualifizierungsprogramm Neuteile bearbeiteten/bewerteten Teilefamilie ist die „numerisch kleinste“ Teilenummer des Vergabeumfangs anzugeben. Am Beispiel der o.a. Seitenschutzleisten ist die Referenz-Teilenummer : 1K3 853 515 (ohne Index)

Beauftragte Umfänge, für die aus Gründen der System-/Produktionssteuerung keine spezifische „Teilenummer“ festgelegt werden kann (in der Regel Modul-/JIT-Umfänge), sind grundsätzlich in Priorität 1 -Schwerpunktteile mit besonderer Beobachtung eingestuft.

Für diese Umfänge ist die Referenz-Teilenummer in Abstimmung mit dem Teile-Verantwortlichem Ansprechpartner der QS des ersteinsetzenden Abnehmerwerkes festzulegen.

Die Bearbeitung des Qualifizierungsprogramms Neuteile beginnt, solange mit der QS des Abnehmers nicht anders vereinbart, grundsätzlich mit der Stufe A, - der Detailabstimmung aller aktuellen und qualitätsrelevanten Termine und Projektinformationen.

In der Software-Version des QPN erfolgt mit der Bearbeitung der Stufe A auch die standardisierte Vorbereitung (Grunddatenerfassung) aller folgenden Bewertungsunterlagen.

Im direkten Anschluss daran erfolgt die Bearbeitung der Stufe B, - der Detail-Bewertung des Konzeptes hinsichtlich qualitätsrelevanter Aspekte. Sollte diese

Einleitung

Bewertung bereits im Vorfeld der Beauftragung gemeinsam mit der Qualitätssicherung des Abnehmers erfolgt sein (z.B. im Rahmen eines Konzeptwettbewerbs), ist lediglich die Aktualisierung erforderlich.

Im weiteren Verlauf des Qualifizierungsprogramms Neuteile werden die Projektstufen C bis F bearbeitet. Termine und qualitätsrelevante Projektinformationen sind dabei jeweils zu aktualisieren.

Sollte im Rahmen der Auftragvergabe noch kein Ansprechpartner der Qualitätssicherung benannt worden sein, ist dieser bei dem zuständigen Ansprechpartner der Beschaffung zu erfragen.

Das Ergebnis der jeweils bewerteten Projektphase ist dem zuständigen Mitarbeiter der Qualitätssicherung des ersteinsetzenden Abnehmerwerkes unaufgefordert per e-mail zuzusenden (in Ausnahmefällen per Fax).

Sofern dem Lieferanten noch keine Prioritätskennzahl mitgeteilt wurde, erfolgt die Bearbeitung grundsätzlich entsprechend der Prioritätskennzahl 3.

Nach Erhalt der ersten Ergebnisdokumentation wird sich bei Teilen der Priorität 1 und 2 (siehe Kap. 1.4) der zuständige Mitarbeiter der Qualitätssicherung des Abnehmerwerkes zum Zweck der gemeinsamen Projektbesprechung mit dem Lieferanten in Verbindung setzen.

Einleitung

Die Bearbeitungsstufen im Qualifizierungsprogramm Neuteile in der Übersicht:

Stufe	Bewertungs-Phase	Termin zur Vorstellung des Bewertungsergebnisses beim Abnehmer	Ergebnis-dokumente
A*	Projektinformationen und -termine	Spätestens 3 Wochen nach Beauftragung (Erhalt des Nomination Letter)	(1) , (2) , (3)
B*	Konzept		
C*	Produkt- und Prozessplanung	Spätestens 6 Wochen nach Beauftragung	(1) , (2) , (3)
D	Realisierung	Nach positiv beurteilter Produkt- und Prozessplanungsphase, spätestens 4 Wochen vor Produktions-Versuchs-Serie (PVS)	(1) , (2) , (3)
E	Voraussetzungen zur Abnahme der 2-Tages-Produktion (Kurzcheck)	Nach positiv beurteilter Realisierungsphase, spätestens 1 Woche vor dem geplanten/vereinbarten Abnahmetermin der 2-Tages-Produktion (2TP)	(1) , (2) , (3)
F	Abnahme der 2-Tages-Produktion	Nach positiv beurteilter Stufe E und Erstmusterprüfung, spätestens 2 Wochen vor Start of Production (SOP)	(4)

* Bewertungen können, abhängig vom beauftragten Wertschöpfungsumfang (Entwicklung und/oder Fertigung) und sofern im geforderten Vorstellungszeitraum machbar, zusammen erfolgen.

Vom Abnehmer erwartete Ergebnisdokumente:

- (1) : Qualitätsrahmenterminplan (jeweils aktualisiert)
- (2) : Beschreibung des geplanten Fertigungsablaufs (jeweils aktualisiert)
- (3) : Ausgefüllter Fragenkatalog (Checkliste) der jeweiligen Bewertungsphase mit Ergebnisdokumentation (Ergebnisblatt Kap. 5.1)
- (4) : Abnahmeprotokoll zur 2-Tages-Produktion (Kap. 4.2)

Hinweis: Der Lieferant ist im Rahmen der Beauftragung verpflichtet, alle erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen auch bei seinen Zulieferanten durchzuführen (siehe hierzu Broschüre Formel Q-konkret).

In diesem Zusammenhang empfehlen wir unseren Lieferanten, das vorliegende Qualifizierungsprogramm Neuteile oder eine vergleichbare Systematik auch bei seinen Zulieferanten anzuwenden.

Einleitung

1.3 Bewertungsverfahren und Ergebnisdokumentation

Zur Beurteilung der einzelnen QPN-Phasen sind die jeweils aufgeführten Fragen zu bewerten. Werden Teile-spezifische Zusatzfragen in der jeweiligen Projektphase gestellt, sind diese zwingend in die Auswertung zu übernehmen.

Die Bewertung erfolgt ausschließlich mit folgender Abstufung:

- 10 Punkte = Forderungen voll erfüllt.
- 8 Punkte = Forderungen überwiegend erfüllt, geringfügige Abweichungen.
- 5 Punkte = Forderungen teilweise erfüllt, größere Abweichungen.
- 0 Punkte = Forderungen nicht erfüllt.
- X = Frage trifft für diesen Bewertungsumfang nicht zu
(Frage ist temporär oder ganz aus der Bewertung herauszunehmen)

Ab der ersten Frage, die mit 0 Punkten bzw. ab der dritten Frage, die mit 5 Punkten bewertet wurde, erfolgt eine Abstufung auf den Projektstatus GELB. Für Forderungen, deren Erfüllungsgrad mit 0, 5 oder 8 Punkten bewertet wurden, ist die Angabe der Abweichung, der eingeleiteten Maßnahme, des Umsetzungstermins und -verantwortlichen zwingend erforderlich. Um das Beurteilungsergebnis nachvollziehen zu können, sollte auch zu Anforderungen, die mit 10 Punkten bewertet wurden, eine kurze Begründung in das Maßnahmenfeld eingetragen werden (z.B. „durchgeführt“, „erledigt“ etc.)

Das Gesamtergebnis der beurteilten QPN-Phase ist auf dem Ergebnisblatt (Seite 39) zu dokumentieren. Hierzu sind die jeweiligen Summen zu ermitteln, in die entsprechenden Felder des Ergebnisblattes zu übertragen und die Bewertungszahl wie am Beispiel aufgeführt zu berechnen. In der Software-Version des QPN erfolgt dies programmunterstützt.

Bewertung im Ergebnisblatt (Beispiel Produkt- und Prozessplanung) :

Auswertung	Beurteilungsphase				
	Produktentstehung			Serienreife	
	Konzept	Produkt-/ Prozess- planung	Realisie- rung	Vor- bereitung der 2-TP	Abnahme 2-TP ¹⁾
Anzahl Fragen:		16			
Anzahl nicht zutreffender Fragen:		1			
Anzahl bewerteter Fragen:		15			
Mögliche Punktzahl:		150			
Erreichte Punktzahl:		140			
Anzahl Fragen mit " 8 " bewertet:		0			
Anzahl Fragen mit " 5 " bewertet:		2			
Anzahl Fragen mit " 0 " bewertet:		0			
Reife * :			$\text{* Reife} = \frac{\text{Erreichte Punktzahl}}{\text{Mögliche Punktzahl}} \times 10$		
(Bewertungszahl: max. 10)		9,3 *			
Für Bewertung Verantwortlich:					
Bewertungs-Datum:					

¹⁾ Die Abnahme, Bewertung und Dokumentation der 2-Tages-Produktion erfolgt in einem eigens dafür vorgesehenen Protokoll und im Kap. 4 "Serienreife" beschrieben.

Die ermittelte Reife (Bewertungszahl) führt zu folgender Projekt-Beurteilung:

Einleitung

< 8,5	= Projektstatus ROT	= Forderungen nicht erfüllt. Projektziel gefährdet.
> 8,5 - < 9,5	= Projektstatus GELB	= Forderungen nicht voll erfüllt. Umsetzung von Maßnahmen zwingend erforderlich.
> 9,5	= Projektstatus GRÜN	= Forderungen überwiegend erfüllt. Derzeit keine Probleme zu erwarten.

1.4 Teile-spezifische Ermittlung der Prioritätskennzahl (1, 2 oder 3)

Die Priorisierung der Teile erfolgt ausschließlich durch den Abnehmer vor dem Start des Qualifizierungsprogramms Neuteile anhand festgelegter Bewertungskriterien und ist hier nur informativ dargestellt.

Teile mit Priorität 1: Schwerpunktteile mit besonderer Beobachtung

In allen QPN-Phasen erfolgt nach Absprache mit dem teileverantwortlichen Mitarbeiter der QS des Abnehmerwerkes die Projektbewertung gemeinsam vor Ort in der Fertigungsstätte des Lieferanten.

Teile mit Priorität 2: Betreuungsumfänge mit allgemeiner Beobachtung

Alle QPN-Phasen werden spätestens zu den vom Abnehmer vorgegeben Terminen vom Lieferanten eigenverantwortlich bewertet. Die Bewertungsunterlagen werden dem teileverantwortlichen Mitarbeiter der QS des Abnehmerwerkes nach Terminabsprache vorgestellt.

Teile mit Priorität 3: Betreuungsumfänge mit untergeordneter Beobachtung

Alle QPN-Phasen werden spätestens zu dem vom Abnehmer vorgegeben Projekttermin vom Lieferanten eigenverantwortlich bewertet.
Die Bewertungsunterlagen werden dem teileverantwortlichen Mitarbeiter der QS des Abnehmerwerkes zur weiteren Auswertung zugesandt.

Priorisierungsblock 1:	Ja	Nein
1.1 Liefert der Lieferant erstmalig entsprechende Teile an den Volkswagen-Konzern ?		
1.2 Handelt es sich um einen komplexen Zusammenbau ?		
1.3 Handelt es sich um eine neuartige Konstruktion ?		
1.4 Werden neue Fertigungstechnologien eingesetzt (wenig oder keine Erfahrungen seitens Lieferant und/oder Abnehmer) ?		
1.5 Führten entsprechende / ähnliche Teile und/oder die Fertigungsstätte z.B. zu Hallenstörfällen mit TOP-Q Aktivitäten ?		
1.6 Führten entsprechende / ähnliche Teile und/oder die Fertigungsstätte z.B. zu Feldreklamationen (Quasi FI , Schadensfallprognosen, Liegenbleiber) ?		
1.7 Hatte der Lieferant in der Vergangenheit Probleme damit, eine 2-Tages-Produktion selbst durchzuführen oder wich die Bewertung wesentlich von der des Abnehmers ab ?		
1.8 Haben entsprechende Teile in der Vergangenheit zu größeren Problemen beim Anlauf geführt (Erfahrung des Teile-Verantwortlichen Mitarbeiter der QS) ?		
Wird keine Frage mit Ja (x) beantwortet, ist das Teil ein Prio 3-Teil. Wird mindestens eine Frage mit Ja (x) beantwortet, ist das Teil ein Prio 2-Teil. Dann weiter mit Block 2.		

Einleitung

Priorisierungsblock 2:	Ja	Nein
2.1 Handelt es sich um ein Modul ohne Teile-Nr. / einen JIT-Umfang ?		
2.2 Führt entsprechende / ähnliche Teile und/oder die Fertigungsstätte zu mehrmaligen Sortieraktionen ?		
2.3 Führen entsprechende / ähnliche Teile z.B. zu einer überproportional hohen Anzahl von Hallenstörfällen (0-Km-Beanstandungen) ?		
2.4 Führt entsprechende / ähnliche Teile und/oder die Fertigungsstätte z.B. zu schweren Feldreklamationen / Überschreitung von Schadensfallprognose (Liegenbleiber, Funktionsausfälle) ?		
2.5 Sind durch die Fertigungstechnologie, Lieferantenkombination oder Entwicklungskompetenz Q-Probleme im Anlauf zu erwarten ?		
Wird im Block 2 mindestens eine Frage mit Ja beantwortet, ist das Teil ein Prio 1-Teil. Wird keine Frage mit ja beantwortet bleibt das Teil ein Prio 2-Teil		

Ort	Datum	Zuständiger OE-Leiter QS	Teileverantwortlicher der QS
-----	-------	--------------------------	------------------------------

Einleitung

1.5 Begriffserklärungen und Abkürzungen

QS- Abnehmer und TV	ist die für das betreffende Projekt verantwortliche QS-Abteilung des ersteinsetzenden Abnehmerwerkes im VOLKSWAGEN - KONZERN, vertreten durch den TeileVerantwortlichen (TV) QS-Ansprechpartner in diesem Programm.
Baumuster- freigabe (BMG)	Die Baumusterfreigabe wird durch die zuständige Entwicklungsabteilung erteilt. Voraussetzung ist eine Genehmigung der Fachabteilung nach vorheriger Prüfung werkzeugfallender und/oder unter serienvergleichbaren Bedingungen gefertigter Baumuster unter Berücksichtigung erforderlicher Laboruntersuchungen. Die Baumustergenehmigung hat nur so lange Gültigkeit, wie keine der bei den Genehmigungsuntersuchungen beurteilten Eigenschaften (z.B. Maße, Material, Hersteller Kennzeichnungen, Fertigungsverfahren, Fertigungsort, Maschinen etc.) geändert werden. Der Hersteller ist für die Einhaltung des genehmigten Bauzustandes verantwortlich.
PFU P _{pk} C _{pk}	ProzessFähigkeitsUntersuchung zur Ermittlung der Qualitätsfähigkeitskennzahl (s. VDA 4, Teil 1) Ppk = vor Serienanlauf (vorläufige Prozessfähigkeitsuntersuchung) Cpk = nach Serienanlauf (Langzeit-Prozessfähigkeitsuntersuchung)
MFU C _{mk}	MaschinenFähigkeitsUntersuchung (s. VDA 4, Teil 1) Kurzzeitprozessfähigkeitsuntersuchung (Machine Capability) , Maschinenfähigkeitsindex mit Berücksichtigung der Lage des Prozesses
Cubing	Verkörperung der Karosserie mit allen Befestigungselementen, um unter montageähnlichen Bedingungen die Komplettierung der Karosserie mit anschlussgebundenen Bauteilen zu simulieren.
D-Merkmal	Dokumentationspflichtiges Merkmal eines Produktes
D-Teil	Bauteil mit dokumentationspflichtigem Merkmal.
FMEA	Failure Mode and Effect Analysis (Fehler-Möglichkeiten- und Einfluss-Analyse); Analyse potentieller Ausfalleffekte und deren Folgen.
JIT	Just-In-Time (produktionssynchroner Belieferungsprozess)
Nullserie	Sinn und Zweck einer Nullserie ist es, rechtzeitig vor Einsatztermin eines Neuproduktes Passung und Maßhaltigkeit der Einzelteile und Zusammenbauten wie auch die Funktion der Werkzeuge, Prüfmittel und Vorrichtungen unter Produktionsbedingungen zu prüfen. Sie umfasst somit den gesamten Produktionsablauf als Vorläufer der Serienfertigung und besteht zu 100 % aus serienwerkzeugfallenden Teilen.
PVS	Die Produktions-Versuchs-Serie dient einer letzten Abstimmung des Zusammenbaus der Einzelteile. Die Montage muss unter serienrepräsentativen Prozessen mit werkzeugfallenden Teilen stattfinden.
RPS	Referenz-Punkt-System
SOP	Start of Production (Serienanlauf)
TL	Technische Lieferbedingungs-vorschrift
TLD-Blatt	Seite/Katalog, in dem alle dokumentationspflichtigen Merkmale erfaßt sind.
VW – Norm	Technische Standards im VOLKSWAGEN – KONZERN (z.B. VW 105 40 Hersteller-Code für Fahrzeugteile)
Wichtige Merkmale	Wichtige und funktionsrelevante Produkt-, Prozess- und Testmerkmale sind mittels System FMEA Produkt und in bereichsübergreifenden Teams festzulegen. Weitere wichtige Merkmale können sich z. B. aus der anschließenden System FMEA Prozess ergeben. Sie können neben gesetzlichen, sicherheitsrelevanten, konstruktiven und prozessorientierten auch wesentliche kundenorientierte Aspekte beinhalten.

Stufe A

2.1 Projektinformationen und -termine

Zur Planung der Aktivitäten im Qualifizierungsprogramm Neuteile ist der Austausch von Informationen erforderlich.

Hierzu erfolgt in der Software-Version des Qualifizierungsprogramms Neuteile (QPN) die Abfrage aller projektspezifischen und qualitätsrelevanten Informationen und Termine. Die Eingaben werden durch entsprechende Bearbeitungsinformationen unterstützt. Alle Eintragungen werden programmunterstützt in die zu bearbeitenden Formblätter übertragen und vereinfachen damit auch die weitere Bearbeitung des Programms.

Alle Termine sind unter Berücksichtigung der in Kap. 1.2 aufgeführten Vorgaben einzuplanen und einzutragen.

Beispiel:

Projektdaten:

Projekt	Priorität	Teilbenennung	Referenz-Teilenummer			Index	Zchngs.-Datum
VW350	3	Seitenschutzleiste	1K3	853	515		06.02.03
Weitere, der Teilefamilie zugeordnete Teilenummern:			1K3	853	516		
			1K3	853	515	A	06.02.03

Qualitätsrelevante Termine im QPN:

Stufen C/D/E/F sind zu planende Bewertungstermine im Qualifizierungsprogramm Neuteile		Geplanter		
		Termin*	Start*	Abschluss
	Abstimmung wichtiger Merkmale mit Abnehmer			
	System-FMEA Produkt			
	System-FMEA Prozess			
C	QPN-Bewertung "Planungsphase" (Produkt/Prozess)	*		
	Termin der Werkzeug Beauftragung			
	Werkzeug Abnahme-Termin beim Werkzeugmacher			
D	QPN-Bewertung "Realisierungsphase"	*		
E	QPN-Bewertung "Vorbereitung 2-Tages-Produktion"	*		
F	QPN-Termin "Abnahme 2-Tages-Produktion"	*		
1)	Ggf. erforderlicher, produktspezifischer Termin	*		

* Bei Vergabeumfängen, die seitens der QS des Abnehmers mit Priorität 1 und 2 eingestuft werden, erfolgt nach Erhalt der ersten Projektbewertung (Stufe A/B) eine detaillierte Terminabstimmung mit dem Lieferanten.

1) Abhängig vom Wertschöpfungsumfang sind für bestimmte Vergabeumfänge gegebenenfalls weitere, produktspezifische Anforderungen (z.B. „Prüfungen/ Freigaben“ etc.) zu erfüllen. Sofern erforderlich, werden diese im Rahmen des Qualifizierungsprogramms mit dem Lieferanten abgestimmt.

Stufe A

Nach Abschluß der Eingaben wird auf Basis der dem Lieferanten vorliegenden Projekttermine und der geplanten qualitätsrelevanten Maßnahmen ein standardisierter "Qualitätsrahmenterminplan" (Siehe Tabelle Seite 18) erstellt.

Der Terminplan dient dazu, wichtige Projekttermine des Abnehmers und des Lieferanten zu "visualisieren" und auf Übereinstimmung mit den Projektzielen/-vorgaben überprüfen zu können.

Unabhängig vom zu leistenden Wertschöpfungsumfang stellen Abschlusstermine einzelner Maßnahmen und Anlieferungstermine, die im "roten Bereich" des Qualitätsrahmenterminplans liegen, die Gefährdung des termingerechten Projektanlaufs da und sind deshalb sofort mit der Beschaffung und den betroffenen Fachbereichen, insbesondere der Qualitätssicherung neu abzustimmen.

Maßnahmen mit Abschluss im "gelben Bereich" können eine Abweichung von geplanten Qualitätszielen zur Folge haben und sind im Rahmen der Bearbeitung des Qualifizierungsprogramms Neuteile ebenfalls neu abzustimmen.

Stufe A

2.2 Eingabemaske Projektinformationen und -termine

Siehe Bearbeitungsprogramm Stufe A 1

2.3 Beschreibung des geplanten Fertigungsablaufs

Als Hilfsmittel zur Bewertung der einzelnen QPN-Phasen sind die qualitätsbeeinflussenden Prozessschritte im Übersichtsblatt "Geplanter Fertigungsablauf" (2.4) aufzuführen und mit einer Kurzbeschreibung hinsichtlich der geforderten Informationen zu ergänzen.

Im Regelfall sind dies Informationen, die z.B. im Rahmen der Erstellung des Produktentwicklungsplans, des Prozessflussdiagramms, der FMEA's, des Prüfplans sowie der Betriebs- und Prüfmittelplanung bereits vorliegen oder in Planungsphase noch erarbeitet werden müssen.

Noch nicht vorliegende Informationen sind im Rahmen der Aktualisierung nachzutragen.

Das Übersichtsblatt "Geplanter Fertigungsablauf" dient dazu,

- einen ersten Überblick bzgl. des vom Lieferanten geplanten Herstellprozesses und geplanter Maßnahmen zur Qualitätsabsicherung zu erhalten,
- ggf. dazu vorliegende Erfahrungen des Abnehmers mit derzeitigen Serienteilen (ähnliche Teile / Herstellprozesse) in der Planungsphase berücksichtigen zu können, sowie
- die Bearbeitung der Fragen (Checkpunkte) im QPN hinsichtlich einzelner Prozessschritte zu vereinfachen.

Die Fertigungsablaufbeschreibung wird nicht bewertet.

Weitere Bearbeitungsschritte:

Im direkten Anschluss an die Beschreibung des Fertigungsprozesses folgt die Bearbeitung der Stufe B - Fragenkatalog zur Detail-Bewertung des Konzeptes -

Unter Beachtung der in der Einleitung beschriebenen Bearbeitungshinweise ist das Bewertungsergebnis der QS des ersteinsetzenden Abnehmerwerkes zuzusenden.

Im weiteren Verlauf des Qualifizierungsprogramms Neuteile sind die Stufen C bis E (Fragenkataloge) zu bearbeiten und mit ggf. aktualisierten Informationen der Stufe A dem Abnehmer termingerecht zuzusenden.

Mit der positiven Abnahme der 2-Tages-Produktion kann das QPN beendet werden.

Sollte der bewertete Vergabeumfang zwischenzeitlich seitens des Abnehmers mit der Priorität 1 oder 2 eingestuft werden, wird sich die QS des Abnehmers mit dem Lieferanten in Verbindung setzen.

Stufe A

2.4 Eingabemaske "Geplanter Fertigungsablauf" - (Eingabemaske entspricht im Detail nicht der Software-Version)

Pos. (lfd. Nummer)	Aufzuführen sind die "wichtigen" qualitätsbeeinflussenden Prozessschritte des geplanten Fertigungsablaufs (Bei mehreren Varianten sind die Prozessschritte der "Teilefamilie" mit höchster Komplexität bzw. höchsten Qualitätsanforderungen aufzuführen).		Wichtige Prozessparameter / - Merkmale sind Anforderungen, welche z.B. die Weiterverarbeitung, Funktion, Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Optik des Produktes beeinflussen.		Geplante Prüf- / Messmittel und - Einrichtungen für die Serienüberwachung	100 % = 100%--Prüf. A = Automatisch M = Manuell V = Visuell	Bemerkung (Maßnahmen, Termin, Verantwortlicher)
Nr	Prozessschritt (inkl. Angabe verwendeter Zukaufteile / Lieferanten)	Maschine / Anlage	Wichtige Prozess- parameter	Wichtige Merkmale ¹⁾ / Toleranz	Prüf-/Messmittel	Prüfung erfolgt	Bemerkung
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

¹⁾ Merkmale, für die Prozessfähigkeitsuntersuchungen /-nachweise entsprechend VDA 4 geplant sind, sind hier mit * zu kennzeichnen.
Die Qualitätssicherung des Abnehmers behält sich Ergänzungen hierzu vor.

Stufe A

2.5 Qualitätsrahmenterminplan

QPN- Qualitätsrahmenterminplan (Standard-Nachweistermine für Teile der Priorität 3)										Änderungs-Datum:							
Projekt:		Teilbenennung:					Verantwortlich:	Name:	Telefon- Nr.:								
Priorität:		Teil-Nummer:					Projektleitung Lieferant:										
		Zeichnungs-Datum:					QS-Abnehmerwerk:										
Lief.-Nr.:		Lieferant:					Entwicklung (Abnehmer):										
DUNS-Nr.:		Fertigungsort:					Beschaffung (Abnehmer):										
		B- Freigabe erteilt					PVS	< KWJJ >		0-Serie		SOP		Status	Bemerkung:		
			Termin KW-JJ	Kalenderwochen vor SOP										< >	< >	< >	
				x	x	x											
1	Erhalt der Beauftragung (Nomination-Letter)	*															
2	Abstimmung wichtiger Merkmale	*															
3	System-FMEA Produkt	*															
4	Abschluss der System-FMEA Prozess	*															
5	QPN-Stufe C: Bewertung Planungsphase																
6	Werkzeugbeauftragung	*															
7	Wkz.-Abnahmetermine (beim Werkzeugmacher)	*															
8	QPN-Stufe D: Bewertung Realisierungsphase																
9	Baumustergenehmigung (BMG)	*															
10	Vorstellung Erstmusterteile beim Abnehmer	*															
11	Teilebereitstellungstermin (TBT) für PVS	*															
12	Vorstellung Erstmusterteile (Note 1) bei Abnehmer	*															
13	Teilebereitstellungstermin (TBT) für 0-Serie	*															
14		*															
15		*															
16		*															
17		*															
18	QPN-Stufe E: Voraussetzungen 2-Tages-Prod.																
19	QPN-Stufe F: Abnahme 2-Tages-Produktion																
Legende:																	
Start X geplanter Abschluß O			* Abhängig vom beauftragten Wertschöpfungsumfang Projektstatus i.O.: ■ Projektziel gefährdet: ■ Projektanlauf gefährdet: ■														

14 - 17 : Gegebenenfalls weitere, produktspezifische Maßnahmen.

Stufen B – D Fragenkataloge

Nr.	Frage / Forderung	Bewertung	Abweichung / Problem	Maßnahme	Termin/ Status	Verantwortlich
-----	-------------------	-----------	----------------------	----------	-------------------	----------------

3.1 Stufe B Fragenkatalog zur Konzeptphase

3.2 Stufe C Fragenkatalog zur Produkt- und Prozessplanungsphase

3.3 Stufe D Fragenkatalog zur Realisierungsphase

Inhalte siehe Bearbeitungsprogramm

4. Serienreife

Vorbereitung und Abnahme der 2-Tages-Produktion (2-TP)

Zur Vermeidung von Qualitäts- und Kapazitätsproblemen bei neuen Produkt-Projekten des Volkswagen-Konzerns muss für alle Zukaufteile eine 2-Tages-Produktion (2TP) durchgeführt werden. Diese liegt im Regelfall zeitlich zwischen Null-Serie und SOP (Start of Production).

Ziel einer 2-Tages-Produktion ist der Nachweis des Lieferanten über

- die Prozess- und Qualitätsleistung des kompletten Fertigungsprozesses unter Serienbedingungen,
- die Fähigkeit, mit der eingesetzten Personal- und Maschinenkapazität die erforderliche i.O.-Stückzahl termingerecht für den Abnehmer fertigen zu können,
- die Eignung der vorgesehenen Verpackungs-, Lager-, Transportbehälter und -gestelle sowie der Transportmittel und Transportwege bzgl. der qualitativen Anforderungen.

Voraussetzung für die Abnahme der 2-TP ist eine Fertigung unter Serienproduktionsbedingungen beim Lieferanten bzw. Unterlieferanten. Außerdem müssen, neben der erforderlichen Erstmusterprüfung und Freigabe durch den Abnehmer, alle erforderlichen Entwicklungs- und Planungsarbeiten abgeschlossen sein.

Unabhängig von der festgelegten Priorität des zu beurteilenden Teileumfangs sind im Vorfeld der Abnahme der 2-TP die Voraussetzungen zur Durchführung zu beurteilen. Diese Maßnahme dient zur Minimierung des gemeinsamen Aufwands.

Hierzu ist in der Bearbeitungsstufe „E“ der Fragenkatalog (Checkliste) zur Abnahme der 2-TP zu bewerten und dem Abnehmer zuzusenden. Während der Abnahme der 2-TP ist die Einhaltung der Qualitätsanforderungen unter anderem mit Hilfe dieses Fragenkatalogs zu überprüfen.

Bei Teilen der Priorität 1 erfolgt die Abnahme der 2-TP gemeinsam mit der QS des Abnehmers. Der in der Bearbeitungsstufe E bewertete Fragenkatalog dient dem Abnehmer hierbei als Beurteilungsgrundlage. Während der Abnahme festgestellte Abweichungen gegenüber der zugesandten Bewertung führen zur Nachbeurteilung.

Die Rahmenbedingungen zur Abnahme der 2-TP sind abhängig von:

- Komplexität und Anzahl der Varianten
- Bedarfsmenge und -zeitraum in der Anlaufphase des Abnehmers
- Verfügbarkeit der Werkzeuge und Anlagen einzelner Varianten

Dies hat zur Folge, dass für komplexe Vergabeumfänge mit hoher Anzahl von Varianten gegebenenfalls auch eine der Bedarfsmenge/Variante angepasste, gestaffelte Abnahme der 2-TP notwendig wird. Die Detailplanung dazu erfolgt im Rahmen der Bearbeitung des Qualifizierungsprogramms Neuteile.

Stufe E Serienreife

Bei der Festlegung der Produktionsmenge sind folgende Anforderungen grundsätzlich zur Bearbeitungsstufe E zu berücksichtigen:

1. Bei Teilen der Priorität 1+2 erfolgt die Festlegung der Produktionsmenge in Abstimmung mit dem Abnehmer auf Basis der nachfolgenden Punkte 2 bis 6. Bei Teilen der Priorität 3 erfolgt die Festlegung in Eigenregie durch den Lieferanten, ebenfalls unter Berücksichtigung der Folgepunkte.
2. Bei der Montage von Modulen sowie der Fertigung von JIT-Umfängen ist die Anzahl der zu produzierenden Umfänge/Varianten zwischen der Qualitätssicherung des Abnehmerwerkes und dem Lieferanten abzustimmen.
3. Die Produktion unter Serienbedingungen ist über einen Zeitraum von mindestens 6 Stunden durchzuführen bzw. mindestens bis zum Erreichen der Abrufmenge für die ersten beiden Kalenderwochen der Anlaufkurve nach SOP; siehe Logistik-Abruf "Anlaufkurve"). Alternativ dazu kann eine Menge von bis zu 2% der Abrufzahlen für die ersten 6 Monate nach SOP festgelegt werden.
4. Bei einer Fertigung mit mehreren gleichen Werkzeugen bzw. Vielfachformen ist die 2-TP (unter Berücksichtigung der unter Punkt 3 aufgeführten Anforderungen) aus mindestens 50 % des geplanten Werkzeugvolumens bzw. Nester einer Vielfachform zu fertigen.
5. Bei Umfängen, die mehrere Varianten enthalten, ist die Abnahme an der Variante höchster Komplexität bzw. mit höchsten Qualitätsanforderungen durchzuführen.
6. Die termingerechte Bereitstellung der vorgesehenen Verpackungs- und Transportbehälter/-gestelle in ausreichender Menge ist im Vorfeld der Abnahme mit der Logistik des Abnehmers abzustimmen.

Im Einzelfall kann die Qualitätssicherung des ersteinsetzenden Abnehmerwerkes hiervon abweichende Regelungen treffen. Diese sind dann im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren.

Die Abnahme der 2-TP erfolgt bei Teilen der

- **Priorität 1 grundsätzlich nach Terminabstimmung gemeinsam mit der QS des Abnehmers vor Ort in der Fertigungsstätte des Lieferanten.**
- Priorität 2 und 3 in Eigenregie durch den Lieferanten, sofern in Bearbeitungsstufe E seitens des Abnehmers keine andere Festlegung erfolgt ist.

Ergibt die Abnahme der 2-TP den **Status „ROT“** -Anforderungen nicht erfüllt-, sind entsprechende Maßnahmen zu vereinbaren und unverzüglich umzusetzen. Die Abnahme ist zu wiederholen. Bei **Status „GELB“** -Anforderungen unzureichend/ unvollständig erfüllt-, ist die Abnahme zu wiederholen, wenn die Abweichungen eine technische Ursache haben. Eine Wiederholung der 2-TP ist im Einzelfall nicht zwingend erforderlich, sofern die Einstufung aufgrund (z.B.) fehlender Freigaben erfolgte.

Bei Nachweis entsprechender Unterlagen erfolgt eine Umstufung in Status „GRÜN“. Die Umstufung ist mit neuem Abnahmeprotokoll zu dokumentieren.

Stufe E Serienreife

Die Bearbeitungsstufen zur Serienreife in der Übersicht:

Stufe	Bewertungs-Phase	Vorstellungstermin beim Abnehmer	Ergebnis- dokumente
E	Voraussetzungen zur Abnahme der 2-Tages-Produktion (Kurzcheck)	Nach positiv beurteilter Realisierungsphase, spätestens 1 Woche vor dem geplanten (vereinbarten) Abnahmetermin der 2-TP	(1) ; (2) ; (3)
F	Abnahme der 2-Tages-Produktion (2-TP)	Nach positiv beurteilter (Stufe E) und Erstmusterprüfung, spätestens 2 Wochen vor Start of Production (SOP)	(4)

Vom Abnehmer erwartete Ergebnisdokumente:

- (1)** : Qualitätsrahmenplan (Stufe A)
- (2)** : Beschreibung des Fertigungsablaufs (Stufe A)
- (3)** : Ausgefüllter Fragenkatalog (Checkliste) mit Bewertungsergebnis (Ergebnisblatt)
- (4)** : Abnahmeprotokoll zur 2-Tages-Produktion (Kap. 4.2)

Bei vom Lieferanten verursachten Beanstandungen sowie bei einer durch den Lieferanten verursachten und erforderlichen Nachabnahme der 2-Tages-Produktion kann der Lieferant mit dem zusätzlichen Aufwand belastet werden.

Stufe E Fragenkatalog zur Abnahme der 2-Tages-Produktion

Nr.	Frage / Forderung	Bewertung	Abweichung / Problem	Maßnahme	Termin/ Status	Verantwortlich
-----	-------------------	-----------	----------------------	----------	-------------------	----------------

4.1 Stufe E Fragenkatalog (Checkliste) zur Abnahme der 2-Tages-Produktion)

(zu bewertender Kurzcheck, Detailangaben zu Problemen/Abweichungen/Maßnahmen nur bei Bewertung < 10 Punkte erforderlich)

Inhalt siehe Bearbeitungsprogramm

4.2 Abnahmeprotokoll “2-Tages-Produktion” (siehe Bearbeitungsprogramm)

5 Ergebnisdokumentation

5.1 Ergebnisblatt (siehe Bearbeitungsprogramm)

Eskalationsverfahren

6. Eskalationsverfahren

Problemeskalation und Problemlösung

Falls während des Qualifizierungsprogramms Neuteile Probleme auftreten, müssen diese eindeutig identifiziert und wirkungsvoll gelöst werden.

Ziel des Eskalationsverfahrens ist, diesen Prozess seitens Lieferant und Abnehmer durch eine strukturierte und gemeinsame Vorgehensweise zu unterstützen.

Das Eskalationsverfahren dient dabei auch dazu, die Ressourcen zur Problemlösung unter Wahrung der jeweiligen Interessen effizient zu nutzen.

Auslöser für das Eskalationsverfahren können sein:

- Termine werden nicht eingehalten
- beschlossene Maßnahmen sind nicht umgesetzt
- die Qualitätsfähigkeit /-leistung der Unterlieferanten ist nicht gewährleistet
- Fortschritte sind nicht erkennbar
- Zusagen werden nicht eingehalten
- Abweichungen im Projektablauf sind auf derzeitiger Verantwortungs-Ebene nicht zu lösen

Das dreistufige Eskalationsverfahren:

Stufe 1 = Qualitätsgespräch

Stufe 2 = Projektüberprüfung beim Lieferanten

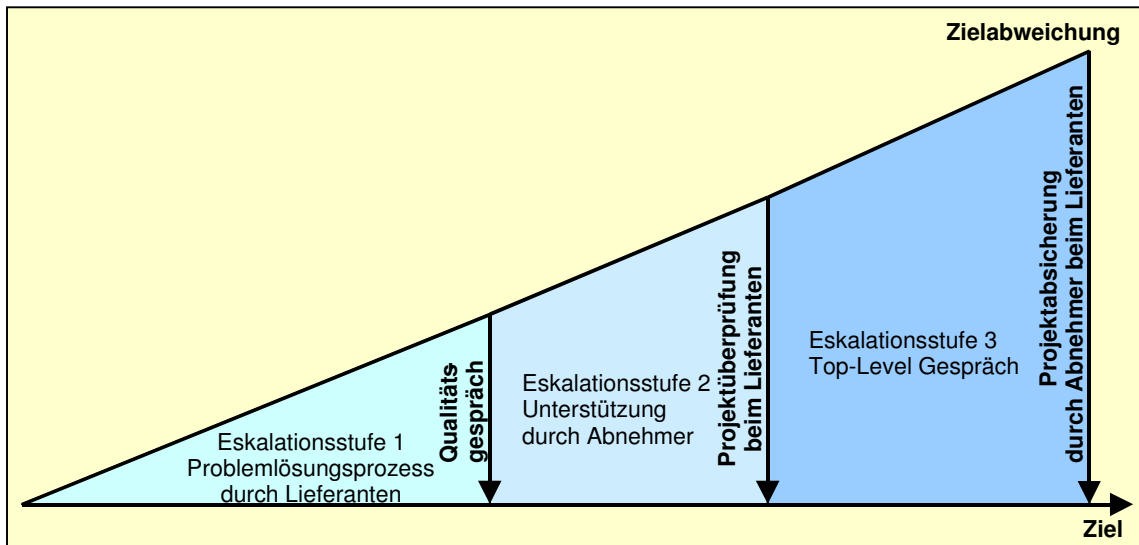
**Stufe 3 = Projektabsicherung durch Abnehmer-Werk
beim Lieferanten**

Bearbeitungsinhalte jeder Eskalationsstufe:

- Analyse der Eskalationsursachen
- Analyse der Zielabweichung / des Problems
- Vereinbarung und Umsetzung zielführender Maßnahmen
- Beurteilung des Ergebnisses
- abhängig von der Beurteilung gegebenenfalls weitere Eskalation oder Abschluss des Verfahrens

Eskalationsverfahren

Die einzelnen Stufen der Eskalation:



Eskalationsstufe 1 – Qualitätsgespräch

In einem Qualitätsgespräch wird der Lieferant mit der Zielabweichung konfrontiert. Der Lieferant soll einen wirksamen Problemlösungsprozess initiieren und durchführen, um das Projekt wieder in Übereinstimmung mit den Zielen zu bringen. Der Teilnehmerkreis wird problemorientiert festgelegt (z.B. Einkauf, Entwicklung, Pilotorga, Qualitätssicherung, Logistik, Produktion, ..)

Eskalationsstufe 2 - Projektüberprüfung beim Lieferanten

Maßnahmen aus Stufe 1 führen nicht zum gewünschten Erfolg und machen eine Analyse und Maßnahmenverfolgung mit Unterstützung des Abnehmers beim Lieferanten notwendig.

Eskalationsstufe 3 - Projektabsicherung durch Abnehmer-Werk beim Lieferanten

Vorherige Stufen haben nicht Ziel geführt und machen eine intensive Betreuung durch den Abnehmer vor Ort notwendig. Es müssen Top-Level-Gespräche zwischen Abnehmer und Lieferant stattfinden.